

## 1 Description statistique

**Micro-état** : ex: position et vitesse de chaque molécule d'un gaz.

**Macro-état** : ex: pression, volume, température d'un gaz.

**Postulat fondamental** : Tous les micro-états compatibles avec un macro-état sont équiprobables :

$$P_i = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}$$

où  $\Omega(E, V, N)$  est le nombre de micro-états accessibles.

**Entropie** :

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

(Trucs : Système isolé :  $S$  max.  
Travailler sur  $\ln \Omega$ )

## 2 Ens. micro. (E, V, N) constants

**Distribution** : Postulat fondamental.

**Température** :

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

**Pression** :

$$\frac{P}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

**Potentiel chimique** :

$$\frac{\mu}{T} = - \left( \frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

**Exemples** : Gaz parfait et système de spins.

(Truc : Bien identifier les constantes avant tout.)

## 3 Ens. can. (T, V, N) constants

**Distribution** :

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

**Grandeurs thermodynamiques** :

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) \quad C_V = \left( \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V, N}$$

**Relations thermodynamiques** :

$$S = - \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad P = - \left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \quad \mu = \left( \frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V}$$

**Exemples** : Oscillateurs harmoniques, spins, gaz parfait.

(Truc : Si t'as  $Z$ , tu peux avoir  $F$ ,  $S$ ,  $E$ ,  $C_V$ .)

## 4 Ens. gran. (T, V, $\mu$ ) constants

**Distribution** :

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \quad \text{avec} \quad Z = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$$

**Grandeurs thermodynamiques** :

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad \langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \left( \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z \right)_{T, V}$$

$$S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle - \beta \mu \langle N \rangle)$$

**Relations thermodynamiques** :

$$S = - \left( \frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu} \quad P = - \left( \frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} \quad \langle N \rangle = - \left( \frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

**Exemples** : Gaz parfait classique, photons ( $\mu = 0$ ), bosons/fermions.

(Truc : Si  $N$  fluctue  $\rightarrow$  Grand canonique obligé)

## 5 Autres

**Gaz parfait** :

$$PV = Nk_B T \quad \langle E \rangle = \frac{3}{2} Nk_B T$$

**Enthalpie** :

$$\begin{aligned} H &= E + PV \\ dH &= dE + PdV + VdP \\ &= TdS + VdP \\ \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_S &= - \left( \frac{\partial V}{\partial S} \right)_P \end{aligned}$$

**Énergie libre de Helmholtz :**

$$\begin{aligned}
F &= E - TS \\
dF &= dE - TdS - SdT \\
&= -SdT - PdV \\
\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V
\end{aligned}$$

**Énergie libre de Gibbs :**

$$\begin{aligned}
G &= H - TS \\
&= E + PV - TS \\
&= F + PV - TS \\
dG &= -SdT + VdP \\
\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P
\end{aligned}$$

**Grand potentiel :**

$$\Omega = \langle E \rangle - TS - \mu N$$

**Capacité thermique :**

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_{V,N} \quad C_P = \left(\frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T}\right)_{P,N}$$

**Lois de la thermodynamique :**

- $dU = PdV - TdS$  (1ère loi)  
Cas utiles :

- Isotherme :  $dU = 0 \Rightarrow \delta Q = \delta W$
- Adiabatique :  $\delta Q = 0 \Rightarrow dU = \delta W$
- Isochore :  $\delta W = 0 \Rightarrow dU = \delta Q$

(Truc : Préciser le signe du travail)

- $\Delta S_{univers} \geq 0$   
 $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$   
(Truc : Calculer  $\Delta S$  le long d'un processus réversible)

- $S \xrightarrow{T \rightarrow 0} S_0(cste)$   
(Truc :  $S_0$  est la valeur de l'entropie à zéro absolu)